

机联智检

既有车联网平台的 本地 AI 诊断与备件辅助工具

AI + 工程机械专业赛 · 2026年9月

远程排查中的信息缺口

工时不变，可能是停机，也可能是数据没有更新。

出现故障码，还需要核查时间、状态与现场证据。

找到同名备件，仍需要确认机型、序列号与资料版本。

使用流程

- 1 读取平台设备 ID，选择对应数据版本
- 2 提问并补充现场观察
- 3 查看证据、检查步骤与备件候选
- 4 保存检查结果，继续分析
- 5 导出报告并由服务人员复核

本地 AI 与程序的分工

模块	实现方式	输出
语言模型	Ollama + qwen3:8b	问题解释与工具选择
证据与备件	时间核验、精确条件检索	可追溯指标与候选
工况识别	模拟传感器 + 随机森林	六类工况或未知

数据处理和推理运行于本机；真实 API 同步需要网络。

故障与备件演示

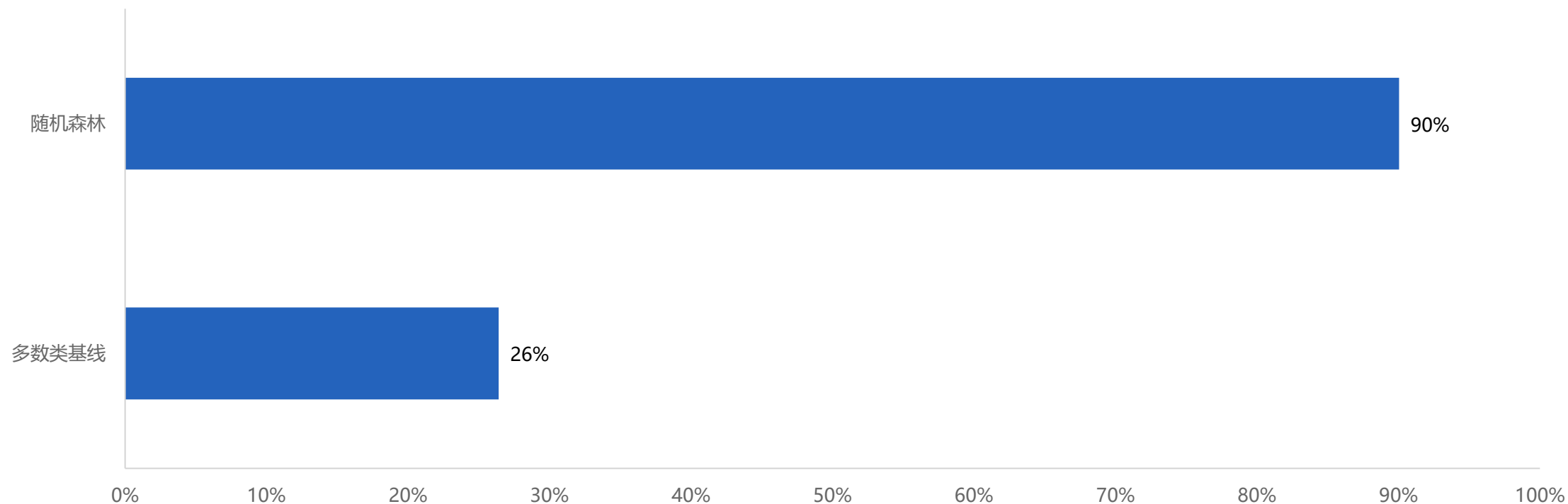
环节	本次演示结果
输入	人工增压信号告警，两个记录时点
时间证据	首末间隔 25 分钟，不代表复发周期
备件候选	DEMO-BOOST-SENSOR，非采购零件号
检查反馈	记录观察，保留未确认事项，继续分析

模拟流程验证；真实维修手册和适用性仍需核实。

真实接入与数据边界

数据	观察结果	影响
设备快照	已验证读取	字段按各自时间处理
历史工时	一台设备返回 36 条记录	仅统计有效区间
怠速与故障	怠速为空；故障曾返回 401	保留缺口，不以模拟填补
细粒度传感器	当前接入不足	工况识别使用独立模拟数据

模拟工况分类结果



7 段独立测试班次 · 40,320 个模拟采样点 · 宏平均 F1 0.9078

训练与测试按完整班次分隔；以上不是实机准确率。

缺失与噪声下的表现

场景	结果	解释
基线	覆盖率 89.85%	其余 10.15% 保留未知
额外噪声	已分类准确率 84.11%	高得分仍有误判
压力缺失	8,064 个缺失点全部未知	不把缺失当成零
压力冻结	影响区间覆盖率 41.18%	大量样本不能可靠分类

模型得分未校准成真实正确概率，不能用于自动维修决策。

当前交付与待验收事项

已交付

本地服务与扩展源码
模拟数据、备件模板与工况回放
检查反馈、评测与原型包

待完成

实际侧栏安装联调
新环境安装及断网验收
更多语义评测与现场试用

原型可演示，尚未证明实机预测效果或量化维修收益。

试用计划与合作需求

限定机型与任务，开展技术支持人员试用。

获取授权维修资料、备件适用范围和历史检查结果。

对照人工流程，记录耗时、遗漏、修改与拒答。

本期零新增现金开发预算；后续可探索本地部署与维护服务。